Estudio de Poblaciones influidas por un Contaminante

Curso 2024/25



Universidad de Santiago de Compostela

María Sabucedo García, Iván Vázquez Cruces,
Pedro Muñoz Polanco Contioso, Raquel Manzano Núñez,
Fernando González González, Manuel Zumel López

Diciembre 2024

Índice:

1. Introducción 3

2. Singularidades 5

3. Órbitas 7

4. Estabilidad en $(0, I/d)$ 7

5. Estabilidad en otras posibles singularidades. 11

6. Conclusión 13

1. Introducción

Un fallo en el sistema de desechado de un contaminante en una planta de tratamiento de aguas ha provocado que este se vierta en un cuerpo de agua. Dicho contaminante tiende a autorregularse y desaparecer con el paso del tiempo, pero antes de llegar a tal punto la población de peces se verá afectada por él.

Buscaremos modelizar este problema para estudiar el comportamiento de la población de peces y de la concentración del contaminante a lo largo del tiempo. En primer lugar introduciremos la notación:

P(t)= Población de peces en el tiempo t
C(t)= Concentración del contaminante en el tiempo t

Así pues, comencemos ya con la modelización en si. Supongamos que, en ausencia de contaminante, la población de peces sigue un crecimiento logístico con capacidad de carga k y tasa de crecimiento r, es decir :

$$P'(t) = rP(t)\left(1 - \frac{P(t)}{k}\right).$$

No obstante, el contaminante es mortal para los peces, por lo que esta población disminuirá proporcionalmente a la interacción que hay entre ambos, lo que se traduce en la introducción de un nuevo término:

$$P'(t) = rP(t)\left(1 - \frac{P(t)}{k}\right) - \alpha C(t)P(t).$$

Donde α representa la tasa de mortalidad de los peces debido a la contaminación. Pasamos ahora a ver como varía la concentración de contaminante. Comenzamos únicamente con la cantidad vertida en el cuerpo de agua, y dicha cantidad se irá reduciendo con el paso del tiempo, como ya mencionamos.

$$C'(t) = I - dC(t).$$

siendo I el ritmo al que se añade el contaminante (en litros) y d la tasa de descomposición natural. Además, los peces contribuyen a la desaparición del contaminante también, en una cantidad proporcional a la interacción entre ambos

$$C'(t) = I - dC(t) - \beta C(t)P(t).$$

donde β es dicha tasa de interacción entre peces y contaminante.
Recapitulando, tenemos el sistema siguiente:

$$\begin{cases} P' = rP\left(1 - \dfrac{P}{k}\right) - \alpha CP, \\ C' = I - dC - \beta CP. \end{cases}$$

Aplicando el cambio de variables $x = \frac{P}{k}$ y $y = C$ para simplificar los calculos, el sistema queda:

$$\begin{cases} x' = rx(1-x) - \alpha xy, \\ y' = I - dy - \beta kxy. \end{cases}$$

Donde hacemos el siguiente cambio de notación por comodidad $\hat{\beta}= \beta\, k$
Trabajaremos ahora con este sistema

$$\begin{cases} x' = rx(1-x) - \alpha xy, \\ y' = I - dy - \hat{\beta}xy. \end{cases}$$

(Cabe aclarar que las constantes $r, k, \beta, \alpha, I, d$ son todas positivas en el contexto de este problema)

A modo de resumen, concluimos que:

- $P(t)$: población de peces en el instante t.
- $C(t)$: concentración de contaminante en el instante t.
- r: tasa de crecimiento intrínseca de la población de peces.
- k: capacidad de carga del ecosistema para la población de peces.
- α: tasa de mortalidad de los peces debida a la contaminación.
- I: tasa de introducción del contaminante (fuente de contaminación).
- d: tasa de descomposición natural del contaminante.
- β: tasa de descomposición del contaminante debido a la influencia de la población de peces.

Interpretación de las Ecuaciones:

1. La tasa de cambio de la población de peces P aumenta según la tasa de crecimiento logístico $rP\left(1-\frac{P}{k}\right)$ y disminuye a causa de la mortalidad provocada por la contaminación $-\alpha CP$.
2. La tasa de cambio de la concentración de contaminante C está determinada por la introducción del contaminante I, la descomposición natural del mismo $-dC$ y la interacción con la población de peces $-\beta CP$.

2. Singularidades

Comenzamos con el cálculo de singularidades.
Sea $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ el campo que define el sistema, i.e. $x' = F(x)$ y denotemos por F_1 y F_2 las dos componentes. Las singularidades son de la forma:

$$\begin{aligned} F_1(x,y) = 0 &\iff rx(1-x) - \alpha xy = 0 \\ &\iff x(r(1-x) - \alpha y) = 0 \\ &\iff x = 0 \quad \text{o} \quad r(1-x) - \alpha y = 0 \\ &\iff x = 0 \quad \text{o} \quad r(1-x) = \alpha y \\ &\iff x = 0 \quad \text{o} \quad \frac{r}{\alpha} - \frac{r}{\alpha}x = y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_2(x,y) = 0 &\iff I - dy - \hat{\beta}xy = 0 \\ &\iff y(d + \hat{\beta}x) = I \\ &\iff y = \frac{I}{d + \hat{\beta}x} \end{aligned}$$

Así, obtenemos dos casos:

- Si $x = 0$, entonces $y = \dfrac{I}{d}$.
- Si $\dfrac{r}{\alpha}(1-x) = y$ y además $y = \dfrac{I}{d + \hat{\beta}x}$, entonces:

$$\frac{r}{\alpha}(1-x) = \frac{I}{d+\hat{\beta}x} \Longrightarrow I = \frac{r}{\alpha}(1-x)(d+\hat{\beta}x) \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow \frac{I \cdot \alpha}{r} = d + x(\hat{\beta} - d) - \hat{\beta}x^2 \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow -\hat{\beta}x^2 + x(\hat{\beta} - d) + \left(d - \frac{I \cdot \alpha}{r}\right) = 0 \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow x = \frac{-(\hat{\beta} - d) \pm \sqrt{(\hat{\beta} - d)^2 + 4\hat{\beta}\left(d - \dfrac{I \cdot \alpha}{r}\right)}}{-2\hat{\beta}} \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow x = \frac{\hat{\beta} - d \pm \sqrt{\hat{\beta}^2 + d^2 - 2\hat{\beta}d + 4\hat{\beta}d - 4\hat{\beta}\dfrac{I \cdot \alpha}{r}}}{2\beta} \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow x = \frac{\hat{\beta} - d \pm \sqrt{\hat{\beta}^2 + d^2 + 2\hat{\beta}d - 4\hat{\beta}\dfrac{I \cdot \alpha}{r}}}{2\hat{\beta}} \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow x = \frac{1}{2} - \frac{d}{2\hat{\beta}} \pm \frac{\sqrt{(\hat{\beta} + d)^2 - 4\hat{\beta}\dfrac{I \cdot \alpha}{r}}}{2\hat{\beta}}.$$

En resumen, tenemos la singularidad $\left(0, \frac{I}{d}\right)$ y, dependiendo del signo de $\left[(\hat{\beta} + d)^2 - 4\hat{\beta}\frac{I \cdot \alpha}{r}\right]$, distinguimos los siguiente casos:

- Si $\left[(\hat{\beta} + d)^2 - 4\hat{\beta}\frac{I \cdot \alpha}{r}\right] < 0$, tenemos dos raíces complejas, y por tanto, la única singularidad es la que ya hemos visto.
- Si $\left[(\hat{\beta} + d)^2 - 4\hat{\beta}\frac{I \cdot \alpha}{r}\right] = 0$, tenemos otra singularidad, que cumpliría:

$$\begin{cases} x = \dfrac{1}{2} - \dfrac{d}{2\hat{\beta}} \\ y = \dfrac{r}{\alpha}(1 - x) = \dfrac{r}{\alpha}\left(1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{d}{2\hat{\beta}}\right) = \dfrac{r}{\alpha}\left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{d}{2\hat{\beta}}\right) = \dfrac{r}{2\alpha}\left(1 + \dfrac{d}{\hat{\beta}}\right) \end{cases}$$

- Si $\left[(\hat{\beta} + d)^2 - 4\hat{\beta}\frac{I \cdot \alpha}{r}\right] > 0$, entonces hay otras dos singularidades, una por cada signo que puede tomar la raíz.

  Observemos que una de estas puede coincidir con la ya vista e, incluso, podría darse que alguna de las componentes de la singularidad sea negativa, lo cual en el contexto de nuestro problema no tendría sentido.

3. Órbitas

Antes de comenzar a estudiar la estabilidad del sistema conviene comprobar si podemos deducir alguna información de las órbitas a simple vista, sin aplicar ningún criterio.

De este modo nos percatamos de que hay dos órbitas fáciles de obtener y que aparecen siempre, independientemente de los valores de los parámetros. Se trata de las órbitas correspondientes a $x = 0$, es decir, las que recorren el eje Y. Son dos porque la singularidad $(0, I/d)$ divide al eje en dos mitades, y ambas convergen a la singularidad.

$$x_0 = 0 \implies x' = 0 \implies x(t) = 0$$

$$y' = I - dy \implies y' < 0 \text{ si } y > I/d \ , \ y' > 0 \text{ si } y < I/d$$

A continuación, mostramos la ecuación local de las órbitas, aunque en este caso es de poca utilidad, pues una resolución exacta resulta imposible dada la complejidad del sistema. Suponiendo $x' \neq 0$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{I - dy - \hat{\beta}xy}{rx(1-x) - \alpha xy}$$

Poca más información se puede sacar de forma general, pues el comportamiento del resto de órbitas dependerá de la relación entre los distintos parámetros. Esto da lugar a una extensa casuística que estudiaremos en el resto del trabajo, profundizando en algunos ejemplos particulares que estudiamos con mayor detenimiento.

4. Estabilidad en $(0, I/d)$

Procedemos con el estudio de la estabilidad de las distintas singularidades. En primer lugar, trataremos con $(0, \frac{I}{d})$ y usaremos el método de la primera aproximación. Recordemos que este método se basa en estudiar los autovalores de la matriz jacobiana en el punto. Pues bien, la matriz jacobiana tiene la forma siguiente:

$$DF(x,y) = \begin{pmatrix} r(1-x) - rx - \alpha y & -\alpha x \\ -\hat{\beta}y & -d - \hat{\beta}x \end{pmatrix}$$

Y en el punto a estudiar

$$DF\left(0, \frac{I}{d}\right) = \begin{pmatrix} r - \alpha\frac{I}{d} & 0 \\ -\hat{\beta}\frac{I}{d} & -d \end{pmatrix}$$

Que, por ser una matriz triangular inferior tiene como autovalores $(\lambda_1 = r - \alpha\frac{I}{d} \qquad \lambda_2 = -d)$

Como d representaba la tasa de descomposición del contaminante tenemos que es mayor que 0, es decir, $-d$ es menor que 0. El signo del otro autovalor determinará la estabilidad del punto

- Si $r - \alpha\frac{I}{d} < 0$, o, equivalentemente, $rd < \alpha I$, tenemos dos autovalores negativos y, por tanto, $(0, \frac{I}{d})$ es asintóticamente estable
- Si $r - \alpha\frac{I}{d} > 0$, o, equivalentemente, $rd > \alpha I$ tenemos un autovalor positivo y , por tanto, $(0, \frac{I}{d})$ es inestable
- Si $r - \alpha\frac{I}{d} = 0$, o, equivalentemente, $rd = \alpha I$ este método no decide y tendremos que recurrir a otro.

Antes de pasar a buscar una función de Liapunov para este último caso, daremos una pequeña interpretación de estos resultados recordando lo que representa cada parámetro.

Habíamos dicho que r era la tasa de crecimiento de la población, d es la tasa de descomposición, α la tasa de mortalidad e I el ritmo de adición del contaminante. De este modo, uno podría pensar en rd como la parte "beneficiosa" para el entorno y en αI como la parte "perjudicial". Si la parte beneficiosa supera a la perjudicial, el sistema tenderá a recuperarse, y, por tanto, la población de peces no morirá. En caso contrario, la población de peces se verá superada por las condiciones del medio y tenderá a su extinción.

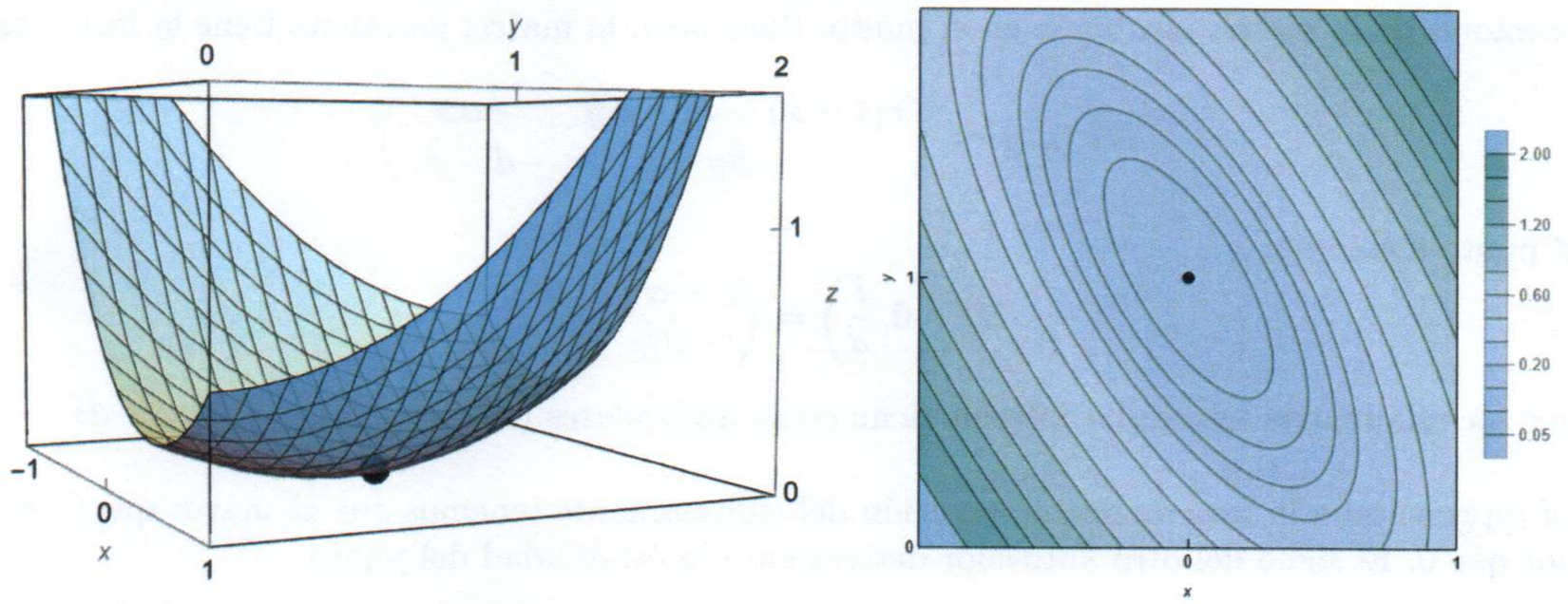
Pues bien, veamos una función de Liapunov para $(0, I/d)$ en el caso en que $rd = I \cdot \alpha$. Para simplificar las cuentas vamos a estudiar un caso concreto en el que todas las constantes valen $\frac{1}{2}$. Aquí, podemos usar la siguiente función, que obtuvimos considerando la ecuación general de la elipse,

$$V : U \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$V(x,y) = x^2 + \frac{(y-1)^2}{2} + x(y-1)$$

siendo U un entorno del punto $(0,1)$ que detallaremos más adelante. Comencemos comprobando que se cumplen todas las condiciones necesarias:

- $V\left(0, \frac{I}{d}\right) = V(0,1) = 0^2 + \frac{(1-1)^2}{2} + 0(1-1) = 0$
- $V(x,y) \geq 0,\ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$: Esto se puede ver fácilmente si notamos que $V(x,y)$ define un paraboloide en el semiplano superior, cuyas curvas de nivel son elipses centradas en la singularidad. Analíticamente, puede comprobarse que es una forma bilineal con matriz Hessiana definida positiva.



(a) Paraboloide semiplano positivo.

(b) Curvas de nivel: Elipses.

Figura 1: Función de Liapunov para la singularidad

Pasamos ahora a estudiar el signo de $V^*(x,y)$. Se tendrá:

$$\begin{aligned}
V^*(x,y) &= \frac{\partial V}{\partial x}(x,y)\cdot F_1(x,y) + \frac{\partial V}{\partial y}(x,y)\cdot F_2(x,y) \\
&= (2x+(y-1))\left(\frac{1}{2}x(1-x)-\frac{1}{2}xy\right)+(y-1+x)\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}y-\frac{1}{2}xy\right)= \\
&= -\frac{1}{2}x(2x+(y-1))(x+y-1)+\frac{1}{2}(x+y-1)(1-y-xy)= \\
&= \frac{1}{2}(x+y-1)\left[-x(2x+(y-1))+1-y-xy\right]= \\
&= \frac{1}{2}(x+y-1)\left[-2x^2-x(2y-1)+1-y\right] \\
&= \frac{1}{2}(x+y-1)^2(-2x-1)
\end{aligned}$$

Vemos que el signo depende únicamente del factor $(-2x-1)$, que es negativo siempre que $x > -1/2$. Por tanto la región en la que V nos sirve como función de Liapunov es:

$$U = \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ x > -1/2\right\}$$

En efecto, tenemos una función de Liapunov no estricta definida en un entorno de la singularidad. Esto nos indica que $(0, I/d)$ es estable. No es estricta porque V^* se anula en los puntos de la recta $y = 1-x$.

Notemos que, pese a que la función de Liapunov no es estricta, sabemos exactamente en qué puntos V^* vale 0: en los que pertenecen a la recta $y = 1-x$. Si pensamos en los conjuntos de nivel y en la interpretación geométrica de la función de Liapunov, esto nos quiere decir que el campo es entrante en todos los puntos de la elipse dada por $V(x,y) = c$ excepto en los "extremos" (los puntos que intersecan con la recta mencionada), donde el campo es perpendicular.

Esto nos invita a pensar que la singularidad es asintóticamente estable, pues, aunque no siempre es entrante, tampoco puede salir en ningún momento. Esto se ve claramente en la Figura 2. Además hay un teorema que asegura que si no hay órbitas en el conjunto donde $V^* = 0$ distintas de la singularidad, entonces esta es asintóticamente estable.

Este mismo razonamiento nos permite estudiar la cuenca de atracción de forma aproximada. Partimos de los conjuntos de nivel del tipo $E_C = \{(x,y)\in\mathbb{R} : V(x,y) < C\}$ que estén enteramente contenidos en U. Estos son conjuntos positivamente invariantes y podemos elegir la constante C hasta el valor $1/8$, pues $E_{1/8}$ ya interseca con la frontera de U.

Además, podemos extender esta región de atracción, comenzando por añadir la frontera de la elipse. El único punto que podría dar problemas es el de intersección con la recta $\{x = -1/2\}$, pero vemos que no es problemático estudiando las direcciones de las órbitas cerca del punto. Esto se muestra en la Figura 3a con las flechas negras. Pero esto también indica que podemos añadir la región que se encuentra por encima de la elipse en $-1/2 < x < 0$ a la región de atracción.

Por último, también podemos añadir todo el semiplano derecho, incluyendo el eje Y, pues las órbitas de dicho eje hacen que las órbitas del semiplano derecho no puedan salir de U, por lo que se comportan bien con

nuestra función de Liapunov. En definitiva, podemos afirmar que la zona sombreada en la Figura 3a está incluida en la cuenca de atracción.

Para concluir, representamos en la Figura 3b una simulación del retrato de fases, el cual sugiere que la región de atracción es todo $\mathbb{R}^2$, aunque no podemos probarlo analíticamente. De cualquier modo, la zona dudosa queda en el semiplano izquierdo por lo que no es de gran interés si recordamos que la variable x representa una cantidad positiva de peces.

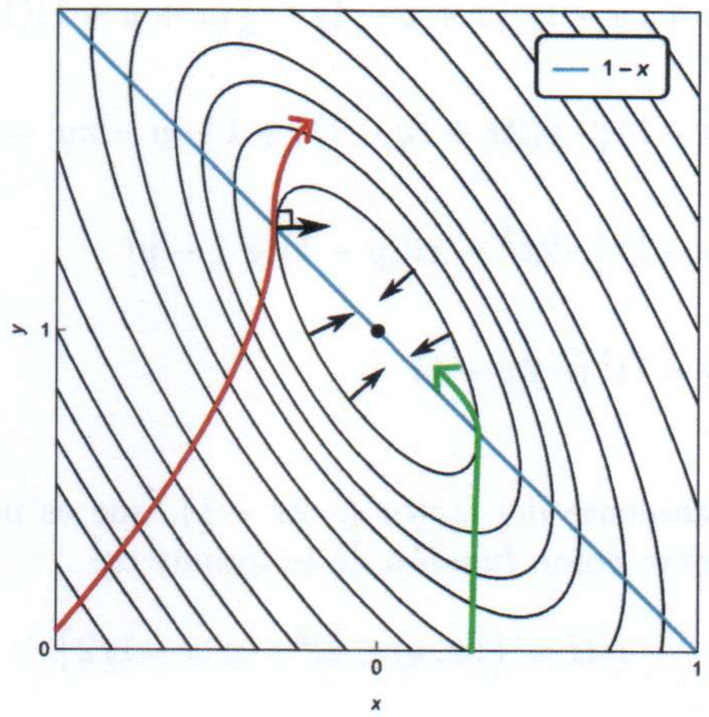
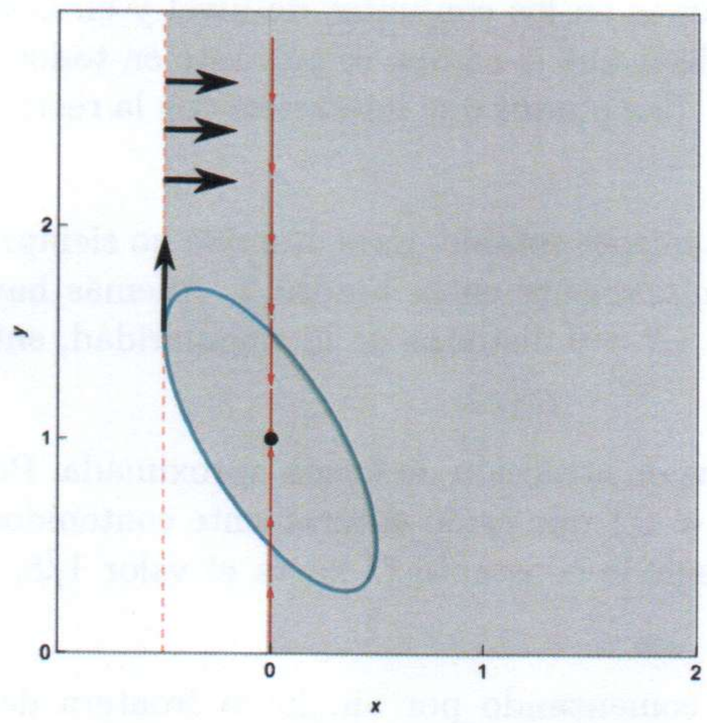
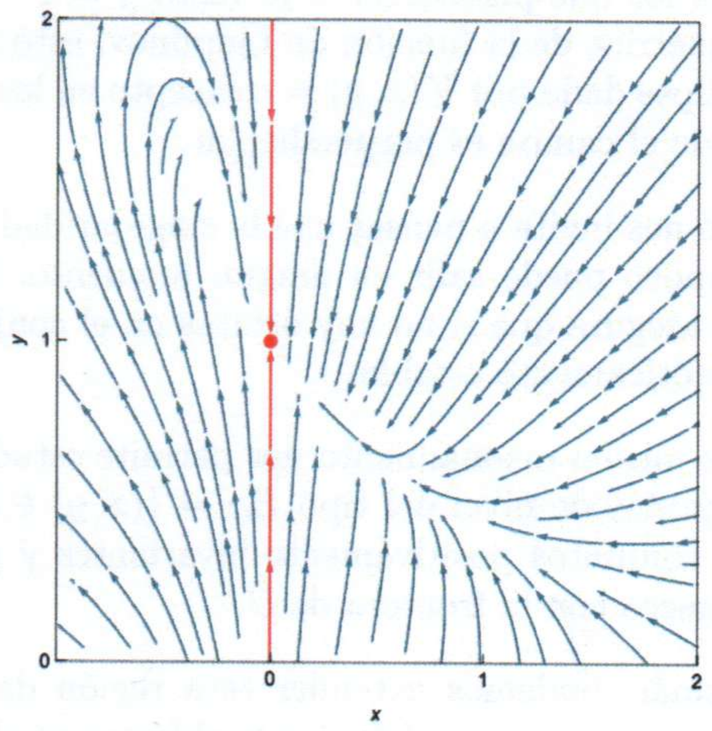


Figura 2: Intuición geométrica para estabilidad asintótica. Las órbitas no pueden comportarse como la roja, deben hacerlo como la verde.



(a) Aproximación de la región de atracción.



(b) Simulación del retrato de fases.

Figura 3

5. Estabilidad en otras posibles singularidades.

Pasemos ahora al estudio de la posible otra singularidad, ya dimos una forma exacta para ella y vimos todas las casuísticas. La forma general era bastante compleja. Con el objetivo de no hacer la discusión tan pesada, daremos una serie de valores a las constantes y trabajaremos con ello.

Empecemos considerando el caso en el que las constantes toman los siguientes valores:

r	α	I	d	$\hat{\beta}$
0,9	0,1	0,3	0,7	0,85

Así se cumple $rd = 0,63 > 0,03 = \alpha I$; es decir, el caso en que $(0, I/d)$ es inestable. Si recordamos, la existencia de otras singularidades se regía por el signo de $(\hat{\beta} + d)^2 - 4\hat{\beta}I\frac{\alpha}{r}$, que de ahora en adelante denotaremos por Δ. En este caso $\Delta = (0,85 + 0,7)^2 - 4 \cdot 0,85 \cdot 0,3 \cdot \frac{0,1}{0,9} \approx 2,29 > 0$, por lo que aparecerán dos singularidades nuevas, de las cuales solo estudiamos la positiva.

$$x = \frac{1}{2} - \frac{0,7}{2 \cdot 0,85} \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2 \cdot 0,85} \Longrightarrow x = -0,80 \ ; \ \boxed{x = 0,97}$$

$$y = \frac{r}{\alpha}(1 - x) = \frac{0,9}{0,1}(1 - 0,97) = 0,19$$

La singularidad será (0,97 ;0,19). Usaremos el método de la primera aproximación para ver de que tipo es. Ya tenemos calculada la jacobiana, simplemente sustituimos las constantes y la singularidad:

$$J(0,97; 0,19) = \begin{pmatrix} -0,873 & -0,097 \\ -0,2295 & -1,5245 \end{pmatrix}$$

Sus autovalores son $\lambda_1 = -1,54745$ y $\lambda_2 = -0,842045$. Como ambos autovalores son negativos tenemos que esta singularidad es asintóticamente estable, lo que se aprecia claramente en la Figura 4. También vemos en dicha figura la inestabilidad previamente estudiada para $(0, I/d)$.

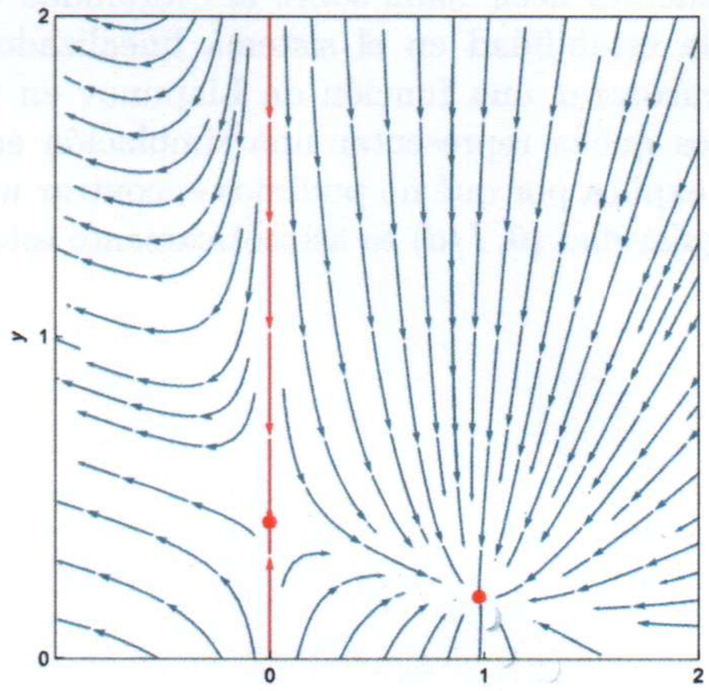


Figura 4: Simulación del retrato de fase. $rd > \alpha I$, $\Delta > 0$.

Esto nos quiere decir que, para condiciones iniciales en la región de atracción, la población de peces tenderá a estabilizarse al 97 % de la capacidad de carga, al igual que la cantidad de contaminante se estabilizará en 0,19 unidades.

Veamos ahora que ocurre con otros datos, por ejemplo:

r	α	I	d	$\hat{\beta}$
0,8	0,6	0,54	0,4	0,5

En primer lugar veremos que $rd = 0,8 \cdot 0,4 = 0,32 < 0,324 = 0,54 \cdot 0,6 = \alpha I$

Pasamos ahora a calcular el discriminante: $\Delta = (0,5 + 0,4)^2 + 4 \cdot 0,5 \cdot 0,54 \cdot \frac{0,6}{0,8} = 0$

Lo cual quiere decir que únicamente tendremos otra singularidad, que, como ya vimos, se obtiene como:

$$x = \frac{1}{2} - \frac{d}{2\hat{\beta}} = \frac{1}{2} - \frac{0,4}{2 \cdot 0,5} = 0,1$$

$$y = \frac{r}{\alpha}(1 - x) = \frac{0,8}{0,6}(1 - 0,1) = 1,2$$

Usando de nuevo el método de la primera aproximación:

$$J(0,1;1,2) = \begin{pmatrix} -0,08 & -0,06 \\ -0,6 & -0,45 \end{pmatrix}$$

Con autovalores $\lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = -0,53$

Como uno de ellos es cero no podemos decir nada sobre la estabilidad en el sistema, aunque al ser el otro negativo sí tenemos asegurada la estabilidad en el sistema linealizado. Para probar la estabilidad en el sistema inicial tendríamos que encontrar una función de Liapunov en un entorno del punto, cosa que no hemos conseguido hacer. Solo nos queda representar una simulación en la Figura 5, donde vemos que la singularidad es inestable, lo cual explica por qué no pudimos encontrar una función de Liapunov. Nótese que estamos en el caso en que la singularidad $(0, I/d)$ es asintóticamente estable.

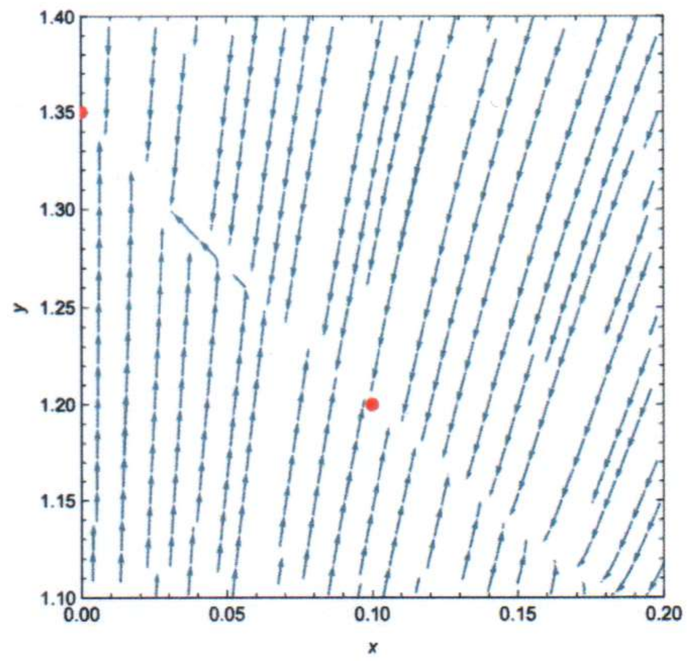


Figura 5: Simulación del retrato de fase. $rd < \alpha I$, $\Delta = 0$.

6. Conclusión

Tras estudiar diferentes situaciones sobre como puede evolucionar el sistema, hemos llegado a las conclusiones esperables. Para ciertos valores de las constantes que hacen que el medio se vea afectado duramente por el contaminante, la población de peces se extinguirá.

Hay también valores de las constantes para los que el medio es capaz de contrarrestar la acción del residuo, por lo que la población de peces no se verá afectada en gran medida, sobrevivirá y se mantendrá estable con una mayor o menor población según el caso.